

Analise Executiva Robusta v4.0-api (versao v4 final)

Data da execucao-base: 2026-02-14 10:27:20 UTC
Fonte principal: `hypothesis\_performance\_robust.sh --lookback-days 14 --audit-version v4.0-api --combo-min-n 20 --combo-min-n-lay 8`

Sumario executivo (1 pagina)

- Recorte de 14 dias em `v4.0-api` mostra operacao estavel: **92.2% OK** (`2654/2877`).
- Sinal de preco permanece estatisticamente significativo para as duas coortes:
- **Back edge**: media `+45.268%`, IC95 `[18.558, 71.978]`, `t=3.32`, `sig\_95=YES`.
- **Lay edge**: media `-11.128%`, IC95 `[-12.717, -9.539]`, `t=-13.72`, `sig\_95=YES`.
- No Lay, o risco de cauda e elevado:
- `liability p95=438.23`, `p99=3772.79`, `ES95=2131.85`, `max=4386.23`.
- O monitor de fila/latencia total confirma gargalos episodicos:
- `queue\_wait\_avg=19122 ms`, `p95=90673 ms`, `p99=524017 ms`;
- `queue\_depth max=22`;
- `total\_bot\_avg=4511 ms`, `p95=6921 ms`, `p99=23703 ms`.
- Cobertura de resultado realizado ainda baixa para algumas hipoteses (especialmente H3B com `pl\_cov=1.7%`), o que limita confianca para conclusao economica final de escala.

1) Escopo da amostra analisada

- Esta analise usa:
- somente `audit\_version = v4.0-api`;
 - janela movel de **14 dias**;
 - foco em `hypothesis\_type = H3B` na auditoria API.

Nao e a base historica integral: e um recorte temporal + de versao.

Resumo do recorte:

Metrica	Valor
n_total	2877
n_ok	2654
ok_pct	92.2%
n_fail	223
n_back_edge (`diff >= +2%`)	1015
n_lay_edge (`diff <= -2%`)	342
lay_t0_cov_pct	45.2%
lay_temporal_cov_pct	29.2%
finance_cov_pct	9.4%

2) Glossario executivo com formula

2.1 Variavel de preco

- `diff\_pct`
- Formula: $\text{diff_pct} = (\text{odd_betslip} - \text{odd_websocket}) / \text{odd_websocket} * 100$
- Leitura:
- `diff\_pct > 0`: candidato Back (BS >> WS)
- `diff\_pct < 0`: candidato Lay (BS << WS)

2.2 Coberturas

- $\text{lay_t0_cov_pct} = \text{count}(\text{lay_t0 nao nulo}) / \text{n_total} * 100$
- $\text{lay_temporal_cov_pct} = \text{count}(\text{lay_temporal nao nulo}) / \text{n_total} * 100$
- $\text{finance_cov_pct} = \text{count}(\text{finance nao nulo}) / \text{n_total} * 100$

2.3 Variaveis economicas

- `stake\_est` (estimada)
- fallback: $\text{stake_est} = 0.25 * \text{limit}$
- quando houver bloco `finance`, usar stake salva no proprio evento.
- `profit\_if\_win` (Back, potencial)
- $\text{profit_if_win} = \text{stake} * (\text{odd} - 1)$
- nao e P/L realizado; e cenario teorico por aposta.
- `liability` (Lay, perda se contra-evento ocorrer)
- $\text{liability} = \text{stake} * (\text{odd_lay} - 1)$
- principal variavel de risco de cauda no Lay.
- `ES95` (Expected Shortfall 95%)
- media da cauda pior que o percentil 95.
- em termos praticos: perda media dos 5% piores casos.

3) Performance do robo (fila + tempo total)

Metrica	Valor
n_ok	2654
queue_wait_avg_ms	19122.3
queue_wait_p95_ms	90672.6
queue_wait_p99_ms	524017.2
queue_depth_enq_avg	0.96
queue_depth_enq_p95	8.10
queue_depth_enq_max	22.00
queue_depth_deq_avg	0.96

Metrica	Valor
queue_depth_deq_p95	10.00
queue_depth_deq_max	22.00
total_bot_avg_ms	4511.0
total_bot_p95_ms	6921.2
total_bot_p99_ms	23703.3

Leitura:

- Ha eventos com espera de fila muito longa (cauda operacional), apesar de media de processamento bot em faixa de segundos.
- O monitoramento de profundidade (p95 e max) indica picos pontuais de backlog.

4) BS vs WS por bucket (inclui faixa neutra)

Bucket diff	N	Share %	N pre	N in	diff_avg %	diff_p50 %	diff_p95 %
A `<= -10%`	98	3.7	25	73	-27.27	-16.74	-10.39
B `(-10,-2]` `%`	244	9.2	120	124	-4.64	-3.86	-2.12
C `(-2,+2)` `%`	1297	48.9	1006	291	-0.17	-0.20	+1.17
D `> +2%`	1015	38.2	563	452	+45.27	+10.87	+71.24

Leitura:

- A analise contempla explicitamente as faixas pedidas:
- `(-10,-2]`, `(-2,+2)` e `>+2` (alem de `<=-10` para cauda).
- Quase metade dos eventos esta na faixa neutra (`-2` a `+2`), o que ajuda a calibrar filtros de entrada.

5) Coortes Back e Lay (economia e risco)

5.1 Back (BS >> WS)

Metrica	Valor
N	1015
diff_avg_pct	+45.27
diff_p50_pct	+10.87
diff_p90_pct	+32.65
odd_avg	3.505
limit_avg	648.31

Metrica	Valor
stake_est_avg	162.08
profit_if_win_avg	193.01

5.2 Lay (BS << WS) com foco em cauda

Metrica	Valor
N	105
diff_avg_pct	-9.72
diff_p50_pct	-4.00
diff_p10_pct	-22.81
lay_odd_avg	1.856
lay_limit_avg	1013.73
lay_stake_avg	207.57
liability_avg	160.40
liability_p90	202.78
liability_p95	413.92
liability_p99	3561.36
liability_max	4386.23
liab_to_stake_avg	0.86

Leitura:

- Back e Lay exigem governanca separada.
- No Lay, media de liability sozinha subestima risco; p95/p99/ES95 sao obrigatorios para decisao.

6) Risco de cauda Lay e exposicao agregada

Metrica	Valor
single_liability_p95	438.23
single_liability_p99	3772.79
single_liability_es95	2131.85
bucket_liability_avg	240.60
bucket_liability_p95	843.89
bucket_liability_p99	3888.26
bucket_liability_max	4386.23

Top buckets de exposicao (5m) mostram picos isolados com alta concentracao de risco.

7) Evolucao temporal das odds e descoberta de valor

7.1 Back temporal (T+0 -> ultimo ponto)

Regime	N	diff_t0_avg %	diff_tlast_avg %	delta_avg %	IC95 delta	retention %	loss %	decay %	stable %	improve %
IN_MATCH	301	40.89	42.56	+1.67	[-11.11, 14.44]	57.8	0.7	30.9	38.2	30.9
PRE_MATCH	690	5.91	6.22	+0.31	[0.13, 0.49]	50.4	0.1	7.5	75.9	16.5

7.2 Lay temporal (T+0 -> ultimo ponto)

Regime	N	diff_t0_avg %	diff_tlast_avg %	delta_avg %	IC95 delta	retention %	loss %	gain %	decay_against %	stable %	improve_favor %
IN_MATCH	268	33.97	42.48	+8.51	[-11.39, 28.40]	20.1	2.2	3.0	28.4	37.3	34.3
PRE_MATCH	571	1.77	1.39	-0.37	[-0.51, -0.24]	31.5	0.9	4.4	6.8	72.9	20.3

Leitura de padrao:

- Em Back PRE_MATCH ha leve melhora media com alta estabilidade.
- Em Lay PRE_MATCH o delta medio e ligeiramente desfavoravel (IC95 totalmente negativo).
- Em regimes IN_MATCH, os intervalos sao mais amplos, sinal de maior volatilidade.

8) Inferencia estatistica de preco (audit diff_pct)

Coorte	N	mean_diff_pct	sd_diff_pct	se_diff_pct	IC95	t_stat_vs_0	sig_95
BACK_EDGE	1015	+45.268	434.162	13.628	[18.558, 71.978]	+3.32	YES
LAY_EDGE	342	-11.128	14.994	0.811	[-12.717, -9.539]	-13.72	YES

Conclusao:

- Ha evidencia estatistica de descolamento de preco para as duas coortes no recorte.
- A variancia de Back e alta (cauda forte), portanto mediana/percentis devem acompanhar a media.

9) Inferencia de resultado realizado (P/L e CLV)

Tabela	pl_cov %	pl_mean_u	IC95 P/L	clv_cov %	clv_mean %	IC95 CLV	win_rate %	IC95 win_rate
h1_pricing_events	3.6	+0.4329	[0.3585, 0.5074]	3.6	-0.4677	[-1.3601, 0.4246]	72.26	[68.11, 76.41]
h3_line_monotonicity_events	8.0	-0.0074	[-0.2683, 0.2534]	8.0	+6.3414	[-3.7893, 16.4721]	52.00	[38.15, 65.85]
h3b_temporal_reversal_events	1.7	-0.1042	[-0.1989, -0.0096]	3.3	+150.5592	[41.1827, 259.9357]	41.26	[36.10, 46.43]
h6_correlation_lag_events	10.0	-0.0950	[-0.1600, -0.0301]	10.0	+0.0682	[-0.3922, 0.5286]	47.96	[44.46, 51.46]

Leitura critica:

- A amostra efetiva para P/L realizado em H3B ainda e pequena (`pl\_cov=1.7%`).
- Portanto, a inferencia economica final de escala (ROI/drawdown robusto) ainda exige mais observacoes liquidadas.

10) Combinacoes H3B com inferencia

10.1 Back combinacional (regime x AH x bucket diff)

Principais combinacoes com maior N:

Regime	AH	Bucket	N	mean_diff %	IC95	t_stat	sig95
PRE_MATCH	AH_0_1	B2_[5,10)	108	7.453	[7.181, 7.724]	53.74	YES
PRE_MATCH	AH_0_1	B3_[10,20)	86	13.888	[13.228, 14.548]	41.26	YES
IN_MATCH	AH_4_PLUS	B3_[10,20)	54	14.684	[13.995, 15.374]	41.75	YES
PRE_MATCH	AH_4_PLUS	B3_[10,20)	50	15.038	[14.370, 15.706]	44.14	YES
IN_MATCH	AH_2_4	B4_[20,+)	49	126.919	[52.620, 201.219]	3.35	YES

Regime	AH	Bucket	N	mean_diff %	IC95	t_stat	sig95
IN_MATCH	AH_4_PLUS	B4_[20,+)	48	514.412	[-28.621, 1057.445]	1.86	NO

10.2 Lay combinacional (regime x AH x bucket diff)

Com `--combo-min-n-lay 8`, surgiram combinacoes validas:

Regime	AH	Bucket	N	mean_diff %	IC95	t_stat	sig95	liability_avg	liability_p95
PRE_MATCH	AH_0_1	L1_(-5,-2]	12	-3.231	[-3.649, -2.813]	-15.15	YES	425.07	2215.44
IN_MATCH	AH_0_1	L1_(-5,-2]	8	-3.031	[-3.495, -2.567]	-12.80	YES	125.15	279.42

Leitura:

- O Lay combinacional apareceu somente no bucket mais proximo do corte (`-5` a `-2`), com N menor.
- Mesmo com sinal estatistico, a dispersao de liability exige filtro de risco junto da inferencia.

11) Diagnostico final e recomendacoes

1. Operacao v4.0-api esta funcional para fase de validacao, com nivel de fail atual administravel.
2. O sinal de preco Back e Lay esta presente e estatisticamente detectavel.
3. Lay deve ser governado por risco de cauda (p95/p99/ES95 + limite por janela), nao apenas por media de edge.
4. A secao de fila/tempo total mostra gargalos pontuais; monitor continuo deve permanecer ativo para reduzir latencias extremas.
5. Para conclusao economica robusta (ROI, drawdown, banca), o principal gargalo e elevar cobertura de liquidacao (`n\_pl`) nas hipoteses, sobretudo H3B.

12) Checklist de aderencia ao pedido

- Glossario com formulas: **OK**.
- Definicao clara de amostra (periodo/versao): **OK**.
- Explicacao de `diff`, `stake\_est`, `profit\_if\_win`: **OK**.
- Inferencia robusta com IC e t-stat, incluindo combinacoes H3B: **OK**.
- Buckets BS vs WS incluindo faixa neutra e cortes relevantes: **OK**.
- Evolucao temporal e padroes de valor/nao valor: **OK**.
- Performance com fila e tempo total do bot: **OK**.